在 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-switches/switch-netapp-cn1610/task-install-fastpath-software.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF 1
您将需要什么 1
关于此任务 1
安装 FastPath 软件 2
在 CN1610 交换机上安装参考配置文件 8

在 NetApp 集群交换机上安装 FastPath 软件和 RCF

您必须在 NetApp CN1610 集群交换机上安装 FastPath 软件和参考配置文件（Reference Configuration Files， RCF）。

您将需要什么

- 集群必须是一个完全正常运行的集群。
- 集群网络接口卡（NIC）不能出现故障，并且集群交换机上所有已连接的端口都必须正常工作。
- 所有集群端口都必须已启动。
- 所有集群逻辑接口（LIF）都必须已启动，并且尚未迁移。
- ONTAP （权限：高级） `cluster ping-cluster -node node1` 命令必须指示所有路径上的 **大于** `PMTU` **通信** 成功。
- 您必须查看 _NetApp CN1601 和 CN1610 交换机 _ 页面上的交换机兼容性表，了解支持的 FastPath ，RCF 和 ONTAP 版本。

  "NetApp CN1601 和 CN1610 交换机"

  RCF 和 FastPath 版本中的命令语法之间可能存在命令依赖关系。

> 在 RCF 1.2 版中，出于安全考虑，已明确禁用对 Telnet 的支持。要在安装 RCF 1.2 时避免连接问题，您必须验证是否已启用安全外壳（SSH）。_NetApp ® CN1610 交换机管理员指南 _ 提供了有关 SSH 的详细信息。

"《 NetApp ® CN1610 交换机管理员指南》"

关于此任务

此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名：

- 本文档中的过程使用集群模式 Data ONTAP 8.2 语法。因此，集群 Vserver ， LIF 名称和命令行界面输出将与 Data ONTAP 8.3 中的不同。
- 这两个 NetApp 交换机是 CS1 和 CS2 。
- 两个集群 LIF 分别为 clus1 和 clus2 。
- SVM 为 vs1 和 vs2 。
- `cluster ::: * >` 提示符用于指示集群的名称。
- 每个节点上的集群端口分别命名为 e1a 和 e2a 。

  cluster Hardware Universe 提供了有关您的平台支持的实际集群端口的详细信息。

- NetApp 集群交换机支持的交换机间链路（ISL）为端口 0/13 到 0/16 。
- NetApp 集群交换机支持的节点连接为端口 0/1 到 0/12 。

此操作步骤 包含两部分：

- "安装 FastPath 软件" 介绍如何安装 FastPath 软件。
- "在 CN1610 交换机上安装 RCF" 介绍如何安装 RCF 。

安装 FastPath 软件

在 NetApp 交换机上安装 FastPath 软件时，必须从第二个交换机 *CS2* 开始升级。

步骤

1. 如果在此集群上启用了 AutoSupport ，则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例：

   `ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all - 消息 MAINT=xh`

   x 是维护时段的持续时间，以小时为单位。

   > AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务，以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。

2. 以管理员身份登录到交换机。默认情况下没有密码。在 ` （ CS2 ） #` 提示符处，输入 `enable` 命令。同样，默认情况下不存在密码。这样，您就可以访问特权执行模式，从而可以配置网络接口。

   ```
   (cs2) # enable
   Password (Enter)
   (cs2) #
   ```

3. 在每个节点的控制台上，将 clus2 迁移到端口 e1a： `network interface migrate`

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
   -node node1 -destnode node1 -dest-port e1a
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
   -node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
   ```

4. 在每个节点的控制台上，验证是否已进行迁移： `network interface show`

   以下示例显示 clus2 已迁移到两个节点上的端口 e1a：

```
cluster::*> network interface show -role cluster

         Logical    Status     Network        Current  Current  Is
Vserver  Interface  Admin/Open Address/Mask   Node     Port     Home
-------- ---------- ---------- -------------- -------- -------  ----
vs1
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node1    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node1    e1a      false
vs2
         clus1      up/up      10.10.10.1/16  node2    e1a      true
         clus2      up/up      10.10.10.2/16  node2    e1a      false
```

5. 关闭两个节点上的集群端口 E2A： `network port modify`

   以下示例显示了两个节点上的端口 E2A 均已关闭：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
```

6. 验证两个节点上的端口 E2A 是否已关闭： `network port show`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                  Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU    Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- -----  ----------  ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000   true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  down 9000   true/true   full/full   auto/10000
```

7. 关闭处于活动状态的 NetApp 交换机 CS1 上的交换机间链路（ ISL ）端口：

```
(cs1) # configure
(cs1)(config) # interface 0/13-0/16
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1)(Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1)(config) # exit
```

8. 备份 CS2 上的当前活动映像。

```
(cs2) # show bootvar

 Image Descriptions   .

  active:
  backup:

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.1          1.1.0.3           1.1.0.3

(cs2) # copy active backup
Copying active to backup
Copy operation successful

(cs2) #
```

9. 将映像文件下载到交换机。

   将映像文件复制到活动映像意味着，重新启动时，该映像将建立正在运行的 FastPath 版本。上一个映像仍可用作备份。

```
(cs2) # copy tftp://10.0.0.1/NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk active


Mode..................................... TFTP
Set Server IP............................ 10.0.0.1
Path..................................... ./
Filename................................. NetApp_CN1610_1.1.0.5.stk
Data Type................................ Code
Destination Filename..................... active

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y
TFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.
```

10. 验证正在运行的 FastPath 软件版本。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description................. Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16 TENGIG,
                                    1.1.0.3, Linux 2.6.21.7
Machine Type....................... Broadcom Scorpion 56820
                                    Development System - 16TENGIG
Machine Model...................... BCM-56820
Serial Number...................... 10611100004
FRU Number.........................
Part Number........................ BCM56820
Maintenance Level.................. A
Manufacturer....................... 0xbc00
Burned In MAC Address.............. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version................... 1.1.0.3
Operating System................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device..........  BCM56820_B0
Additional Packages................ FASTPATH QOS
                                    FASTPATH IPv6 Management
```

11. 查看活动配置和备份配置的启动映像。

```
(cs2) # show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :

 Images currently available on Flash

----------------------------------------------------------------------
 unit        active       backup     current-active       next-active
----------------------------------------------------------------------

    1        1.1.0.3      1.1.0.3          1.1.0.3           1.1.0.5
```

12. 重新启动交换机。

```
(cs2) # reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n)  y

System will now restart!
```

13. 重新登录并验证新版本的 FastPath 软件。

```
(cs2) # show version

Switch: 1

System Description..................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16 TENGIG,
                                        1.1.0.5, Linux 2.6.21.7
Machine Type........................... Broadcom Scorpion 56820
                                        Development System - 16TENGIG
Machine Model.......................... BCM-56820
Serial Number.......................... 10611100004
FRU Number............................
Part Number............................ BCM56820
Maintenance Level...................... A
Manufacturer........................... 0xbc00
Burned In MAC Address.................. 00:A0:98:4B:A9:AA
Software Version....................... 1.1.0.5
Operating System....................... Linux 2.6.21.7
Network Processing Device.............. BCM56820_B0
Additional Packages.................... FASTPATH QOS
                                        FASTPATH IPv6 Management
```

14. 启动活动交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

15. 验证 ISL 是否正常运行： `sHow port-channel 3/1`

    链路状态字段应指示 `up` 。

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

16. 如果对软件版本和交换机设置满意，请将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件。

```
(cs2) # write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .

Configuration Saved!
```

17. 在每个节点上启用第二个集群端口 E2A： `network port modify`

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> **network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true**
```

18. 与端口 E2A 关联的 revert clus2： `network interface revert`

    根据您的 ONTAP 软件版本， LIF 可能会自动还原。

```
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
```

19. 确认 LIF 现在位于两个节点上的主位置（true）： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

          Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver   Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
--------  ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
          clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
          clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

20. 查看节点的状态： `cluster show`

```
cluster::> cluster show

Node                 Health  Eligibility
-------------------- ------- ------------
node1                true    true
node2                true    true
```

21. 重复步骤 1 到步骤 18 ，升级另一台交换机 CS1 上的 FastPath 软件。
22. 如果禁止自动创建案例，请通过调用 AutoSupport 消息重新启用它：

```
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
```

在 CN1610 交换机上安装参考配置文件

在安装参考配置文件（ RCF ）时，必须先将集群 LIF 从交换机 CS2 迁移出。安装并验证 RCF 后，可以将 LIF 迁移回。

您将需要什么

您必须已保存交换机上当前正在运行的配置。

步骤

1. 保存当前交换机配置信息： `write memory`

   以下示例显示了要保存到交换机 CS2 上的启动配置（ `starstartup-config` ）文件中的当前交换机配置：

   ```
   (cs2) # write memory
   This operation may take a few minutes.
   Management interfaces will not be available during this time.

   Are you sure you want to save? (y/n) y

   Config file 'startup-config' created successfully.

   Configuration Saved!
   ```

2. 在每个节点的控制台上，将 clus2 迁移到端口 e1a： `network interface migrate`

   ```
   cluster::*> network interface migrate -vserver vs1 -lif clus2 -source
   -node node1 -destnode node1 -dest-port e1a

   cluster::*> network interface migrate -vserver vs2 -lif clus2 -source
   -node node2 -destnode node2 -dest-port e1a
   ```

3. 在每个节点的控制台上，验证是否已进行迁移： `network interface show -role cluster`

   以下示例显示 clus2 已迁移到两个节点上的端口 e1a：

   ```
   cluster::*> network port show -role cluster
            clus1      up/up      10.10.10.1/16   node2    e1a     true
            clus2      up/up      10.10.10.2/16   node2    e1a     false
   ```

4. 关闭两个节点上的端口 e2a： `network port modify`

   以下示例显示了两个节点上的端口 E2A 均已关闭：

   ```
   cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false
   cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
   ```

5. 验证两个节点上的端口 E2A 是否已关闭： `network port show`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                   Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port   Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ------ -------- ---- ----- ----------- ----------  -----------
node1
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a    cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a    cluster  down 9000  true/true   full/full   auto/10000
```

6. 关闭活动 NetApp 交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config) # interface 0/13-0/16
(cs1) (interface 0/13-0/16) # shutdown
(cs1) (interface 0/13-0/16) # exit
(cs1) (config) # exit
```

7. 将 RCF 复制到交换机。

> 在调用脚本之前，必须将 ` .scr` 扩展名设置为文件名的一部分。此扩展是 FastPath 操作系统的扩展。

将脚本下载到交换机后，交换机将自动验证该脚本，输出将转到控制台。

```
(cs2) # copy tftp://10.10.0.1/CN1610_CS_RCF_v1.1.txt nvram:script
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

[the script is now displayed line by line]
Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.
```

8. 验证脚本是否已使用您为其提供的文件名下载并保存。

```
(cs2) # script list
Configuration Script Name        Size(Bytes)
-------------------------------- -----------
running-config.scr               6960
CN1610_CS_RCF_v1.1.scr           2199

2 configuration script(s) found.
6038 Kbytes free.
```

9. 验证脚本。

   此脚本会在下载期间进行验证，以验证每行是否为有效的交换机命令行。

```
(cs2) # script validate CN1610_CS_RCF_v1.1.scr
[the script is now displayed line by line]
Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' validated.
```

10. 将此脚本应用于交换机。

```
(cs2) #script apply CN1610_CS_RCF_v1.1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y
[the script is now displayed line by line]...

Configuration script 'CN1610_CS_RCF_v1.1.scr' applied.
```

11. 验证您的更改是否已在交换机上实施。

```
(cs2) # show running-config
```

   此示例显示了交换机上的 `running-config` 文件。您必须将文件与 RCF 进行比较，以验证设置的参数是否符合预期。

12. 保存更改。
13. 将 `running-config` 文件设置为标准文件。

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.
```

14. 重新启动交换机并验证 `running-config` 文件是否正确。

    重新启动完成后，您必须登录并查看 `running-config` 文件，然后在接口 3/64 上查找问题描述 ，该接口是 RCF 的版本标签。

```
(cs2) # reload

The system has unsaved changes.
Would you like to save them now? (y/n) y


Config file 'startup-config' created successfully.
Configuration Saved!
System will now restart!
```

15. 启动活动交换机 CS1 上的 ISL 端口。

```
(cs1) # configure
(cs1) (config)# interface 0/13-0/16
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# no shutdown
(cs1) (Interface 0/13-0/16)# exit
(cs1) (config)# exit
```

16. 验证 ISL 是否正常运行： `sHow port-channel 3/1`

    链路状态字段应指示 `up` 。

```
(cs2) # show port-channel 3/1

Local Interface................................ 3/1
Channel Name................................... ISL-LAG
Link State..................................... Up
Admin Mode..................................... Enabled
Type........................................... Static
Load Balance Option............................ 7
(Enhanced hashing mode)

Mbr    Device/       Port      Port
Ports  Timeout       Speed     Active
------ ------------- --------- -------
0/13   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/14   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/15   actor/long    10G Full  True
       partner/long
0/16   actor/long    10G Full  True
       partner/long
```

17. 在两个节点上启动集群端口 E2A： `network port modify`

    以下示例显示了 node1 和 node2 上正在启动的端口 E2A：

```
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true
cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
```

18. 确认两个节点上的端口 E2A 均已启动： `network port show -role cluster`

```
cluster::*> network port show -role cluster

                                 Auto-Negot  Duplex      Speed (Mbps)
Node   Port Role     Link MTU   Admin/Oper  Admin/Oper  Admin/Oper
------ ---- -------- ---- ----  ----------- ----------  ------------
node1
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
node2
       e1a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
       e2a  cluster  up   9000  true/true   full/full   auto/10000
```

19. 在两个节点上，还原与端口 E2A 关联的 clus2： `network interface revert`

    根据您的 ONTAP 版本， LIF 可能会自动还原。

```
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2
cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
```

20. 确认 LIF 现在位于两个节点上的主位置（`true`）： `network interface show -role cluster`

```
cluster::*> network interface show -role cluster

        Logical    Status     Network        Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask   Node     Port    Home
------- ---------- ---------- -------------- -------- ------- ----
vs1
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node1    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node1    e2a     true
vs2
        clus1      up/up      10.10.10.1/24  node2    e1a     true
        clus2      up/up      10.10.10.2/24  node2    e2a     true
```

21. 查看节点成员的状态： `cluster show`

```
cluster::> cluster show

Node           Health  Eligibility
-------------- ------- ------------
node1
               true    true
node2
               true    true
```

22. 如果对软件版本和交换机设置满意，请将 `running-config` 文件复制到 `starstartup-config` 文件。

```
(cs2) # write memory
This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully.

Configuration Saved!
```

23. 重复步骤 1 到步骤 22 ，升级另一台交换机 CS1 上的 RCF 。
    - 相关信息 *

"NetApp 支持"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.